GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

2024-2025 Perspectivas climáticas

Periodo diciembre 2024 - abril 2025

Perspectiva nacional del clima
Período diciembre 2024 - abril 2025

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
El Salvador, Centroamérica

Fernando Andrés López Larreynaga
Ministro

Jaqueline Yamileth Rivera Ayala
Directora General del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales

Pablo Ernesto Ayala Montenegro
Gerente de Meteorología

Sidia Sire Marinero Tobar
Coordinadora Área de Clima y Agrometeorología

Elaboración de pronósticos
Alirio Rosa, Napoleón Galdámez, Amides Figueroa y Sidia Marinero

Elaboración de mapas
Alirio Rosa, Napoleón Galdámez, Antonio Medina

Redacción
Sidia Marinero

Revisión técnica
Pablo Ayala

Edición y diseño
Gerencia de Comunicaciones y Educación Ambiental

Noviembre, 2024

Este documento puede ser reproducido todo o en parte, reconociendo los derechos del Ministerio de Medio Ambiente.

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Kilómetro 5 ½ carretera a Santa Tecla, calle y colonia Las Mercedes, Edificio Ministerio de Medio Ambiente, instalaciones ISTA, San Salvador, El Salvador, Centroamérica.
Teléfono: (+503) 2132-6276
Sitio web: www.ambiente.gob.sv
Correo electrónico: medioambiente@ambiente.gob.sv

Contenido

Listado de Tablas 4

Listado de Figuras 4

Siglas y acrónimos 5

Introducción 7

Antecedentes 8

Forzantes climáticos 10

Perspectivas período diciembre 2024 a abril 2025 12

- Pronóstico de temperaturas 12
- Pronóstico de ola de calor 17
- Pronóstico de Vientos Nortes 17
- Transición de época seca a lluviosa 2025 17

Pronóstico de lluvias 18

- Cuatrimestre diciembre 2024 – enero – febrero -marzo 2025 (DEFM) 18
- Diciembre 2024 21
- Enero 2025 23
- Febrero 2025 25
- Marzo 2025 27
- Abril 2025 29

Conclusiones 31

Referencias bibliográficas 32

Listado de Tablas

Tabla 1 Acumulados promedio mensuales y observados 2024, y porcentaje de déficit o exceso de lluvia observado.

Tabla 2 Perspectiva de temperatura máxima, mínima, media mensual y cuatrimestral promedio nacional.

Tabla 3 Perspectiva de temperatura máxima, mínima y media por zona climática para el cuatrimestre DEFM 2024-25.

Tabla 4 Pronóstico de incursión de Vientos Nortes esperado para el cuatrimestre DEFM y el mes de abril 2025.

Tabla 5 Cuadro de lluvia promedio nacional 1991 a 2020 y pronóstico desde diciembre 2024 a abril 2025 y cuatrimestre DEFM.

Listado de Figuras

Figura 1 Lluvia promedio nacional preliminar 2024 actualizado al 20 de noviembre, comparado con la Norma climatológica 1991 a 2020.

Figura 2 Recorrido y pronóstico determinístico y probabilístico de El Niño 3.4.

Figura 3 Recorrido y pronóstico determinístico del Índice de ATN.

Figura 4 Recorrido y pronóstico del comportamiento de la Oscilación Ártica.

Figura 5 Perspectiva de escenarios de temperatura media cuatrimestre DEFM 2024-25.

Figura 6 Perspectiva de temperatura promedio máxima (arriba) y mínima (abajo) del cuatrimestre DEFM 2024-25.

Figura 7 Perspectiva de temperatura promedio media del cuatrimestre DEFM 2024-25.

Figura 8 Perspectiva de temperatura media promedio por zona climática para el cuatrimestre DEFM 2024-25.

Figura 9 Perspectiva de escenarios de lluvia para el cuatrimestre DEFM 2024-25.

Figura 10 Perspectiva de lluvia y anomalía para el cuatrimestre de DEFM 2024-25.

Figura 11 Perspectiva de escenarios de lluvia diciembre 2024.

Figura 12 Perspectiva de lluvia y anomalía para diciembre 2024.

Figura 13 Perspectiva de escenarios de lluvia enero 2025.

Figura 14 Perspectiva de lluvia y anomalía para enero 2025.

Figura 15 Perspectiva de escenarios de lluvia febrero 2025.

Figura 16 Perspectiva de lluvia y anomalía para febrero 2025.

Figura 17 Perspectiva de escenarios de lluvia marzo 2025.

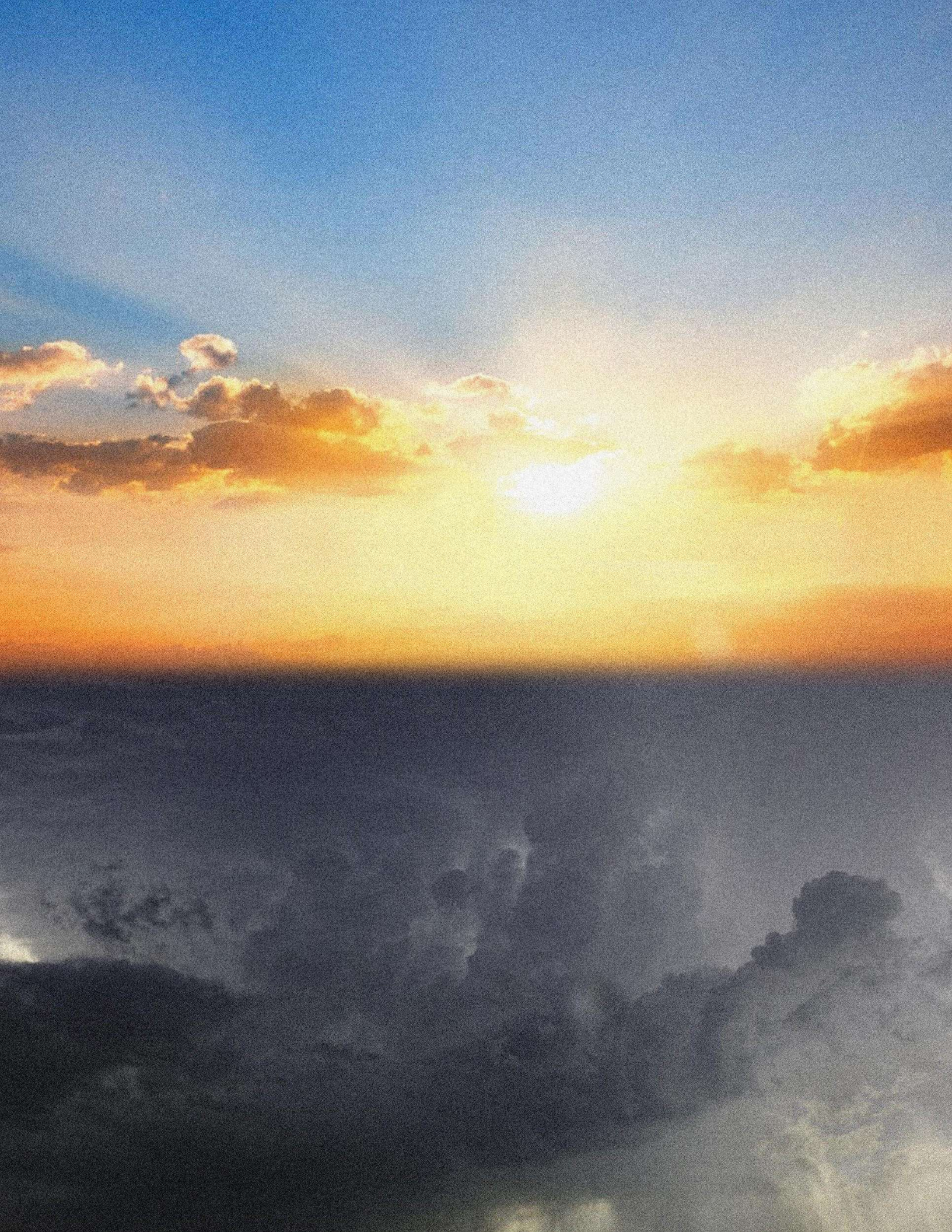
Figura 28 Perspectiva de lluvia y anomalía para marzo 2025.

Figura 19 Perspectiva de escenarios de lluvia abril 2025.

Figura 20 Perspectiva de lluvia y anomalía para abril 2025.

Siglas y acrónimos

AA	Años Análogos
ATN	Índice de Temperatura de la Superficie del Mar del Atlántico Tropical Norte
CCA	Área de Clima y Agrometeorología
CFSv2	Sistema de Pronóstico Climático Versión 2
CPT	Herramienta de Predictibilidad del Clima
ENOS	El Niño-Oscilación del Sur
IELL	Inicio Época Lluviosa
IES	Inicio Época Seca
NMME	Ensamble de Modelos Climáticos Norteamericanos
WRF	Modelo de Investigación y Pronóstico del Tiempo



Introducción

El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, por medio de la Gerencia de Meteorología, elabora y emite -de manera sistemática- la Perspectiva Nacional del Clima, siendo esta la tercera entrega de 2024.

En esta publicación se presenta la perspectiva que contiene la información para el período correspondiente a los meses de la época seca que abarca el cuatrimestre de diciembre 2024, enero, febrero y marzo 2025 (DEFM 2024-25), así como también la transición seca a lluviosa 2025, que es correspondiente a la perspectiva del mes de abril 2025 para El Salvador.

El documento contiene información sobre el desarrollo de la época lluviosa en El Salvador durante el año 2024, principalmente del segundo trimestre de la misma, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre (ASO), en términos comparativos de lo observado con el promedio normal y la descripción de eventos relacionados a la lluvia, ya sea por exceso o déficit que tuvieron lugar durante ASO.

En esta Perspectiva del Clima, se hace énfasis en el pronóstico de la ocurrencia de eventos o fenómenos atmosféricos propios de la época seca en El Salvador, tales como la incursión de Vientos Nortes, o vientos acelerados, disminución y aumento de la temperatura ambiente.

Se aborda, de manera preliminar, el pronóstico sobre las características del Inicio de la Época Lluviosa 2025 en El Salvador acorde a la información de Años Análogos (AA), modelos climáticos dinámicos y a la perspectiva nacional de lluvia, incluyendo para ello la perspectiva para el mes de abril 2025.

De igual manera, se presenta la perspectiva de las variables de temperatura media, máxima y mínima para El Salvador correspondiente al período entre diciembre 2024 y abril 2025, además de un pronóstico de las mismas por zonas climáticas; también se expresa la posibilidad de ocurrencia de olas de calor durante este período.

Finalmente, se presentan los mapas que representan la cantidad de lluvia acumulada esperada, su anomalía con relación al promedio 1991-2020 y los escenarios de lluvia por categoría correspondiente: Normal (N), Arriba (A) o Abajo (B) de lo normal.

Antecedentes

El año 2024, se caracterizó por ser un año con un comportamiento pluviométrico irregular y anómalo en los acumulados y especialmente en la distribución espacial, en términos generales, durante el primer trimestre de la época lluviosa, se tuvo la ocurrencia de un evento de temporal en el mes de junio y otro en el mes de noviembre al cierre de la temporada, lo que favoreció a que el promedio anual sea superado en un 17% (hasta la fecha de emisión de este documento).

El Niño, con Temperatura de la Superficie del Mar -TSM- más cálidas de lo normal en el Pacifico Central, estuvo presente durante el primer cuatrimestre del año (enero a abril), cambiando a condiciones neutrales desde mayo 2024, además, previendo una rápida evolución a condiciones frías (La Niña), que se tomó como base para elaborar las perspectivas durante la época lluviosa 2024, sin embargo, las probabilidades del desarrollo de La Niña ha disminuido significativamente y de acuerdo al último pronóstico oficial para el último trimestre del año predice con una probabilidad de 57 % la evolución a La Niña, presentándose de intensidad débil y de corta duración hasta el trimestre de enero-febrero-marzo 2025.

Las aguas del Atlántico Norte a lo largo de 2024 se han mantenido cálidas, registrando el valor de mayor anomalía positiva (calentamiento) en los meses de marzo y abril con un valor de +1.54 °C, eventualmente el Atlántico presentó núcleos fríos, lo cual pudo restringir en cierta manera el desarrollo de ciclones tropicales y a un ambiente poco húmedo en la región centroamericana reflejados en los meses de agosto y octubre, donde se tiene el valor más bajo de anomalía del ATN de: +1.09 °C y +1.01 °C respectivamente.

Climatológicamente, el mes de septiembre es el mes más lluvioso del año en El Salvador con el mayor acumulado mensual en el año, sin embargo, este septiembre 2024 las lluvias se hicieron presentes con acumulados bajos, a pesar de la recurrencia de las mismas de intensidad a lo sumo dispersas y el paso de cinco ondas tropicales, septiembre cerró bajo del promedio con un 10% de déficit respecto a la lluvia del mes.

Por su lado octubre ha sido el segundo mes con menos lluvia de la temporada lluviosa 2024, después del mes de mayo, recibiendo solamente el 51% de la lluvia normal del mes, lo que posicionó a octubre de 2024 en el tercer octubre más seco de los últimos 35 años de registro. Mientras que noviembre se presentó lluvioso con un acumulado mensual de 202.7 mm al 20 de noviembre y con este valor ya se posiciona como el segundo noviembre más lluvioso de los últimos 54 años en El Salvador.

Al observar la Figura 1 y Tabla 1, se puede visualizar que a lo largo de 2024 la lluvia acumulada mensual ha sido baja con déficit marcados durante la época lluviosa en los meses de mayo (-52.2%) y octubre (-49.1%), por lo que el acumulado del mes de junio es el que normaliza el acumulado del año y esto debido a un evento de lluvias de temporal que tuvo lugar entre el 14 y 22 de junio en donde solo en esos nueve días se acumuló poco

más de la lluvia total (Normal) correspondiente al mes de junio; cerrando con un exceso de lluvia del +115.2% sobre el promedio normal.

En la perspectiva anterior, correspondiente al trimestre ASO 2024, se planteó que la transición lluviosa seca, tendría lugar a partir de la segunda quincena del mes de octubre, y el establecimiento de la época seca en los primeros días del mes de noviembre, sin embargo, los registros han mostrado un comportamiento irregular en las lluvias; octubre dio inicio con poca presencia de las mismas, aumentando hacia el final del mes y continuando en noviembre, con la influencia de la Tormenta Tropical Sara, a la fecha aún se continúa en algunos sectores del territorio en la transición lluviosa-seca, sin embargo, se pronostica que a partir del 20 de noviembre las condiciones serán más estables, encaminando al pleno establecimiento de la época seca.

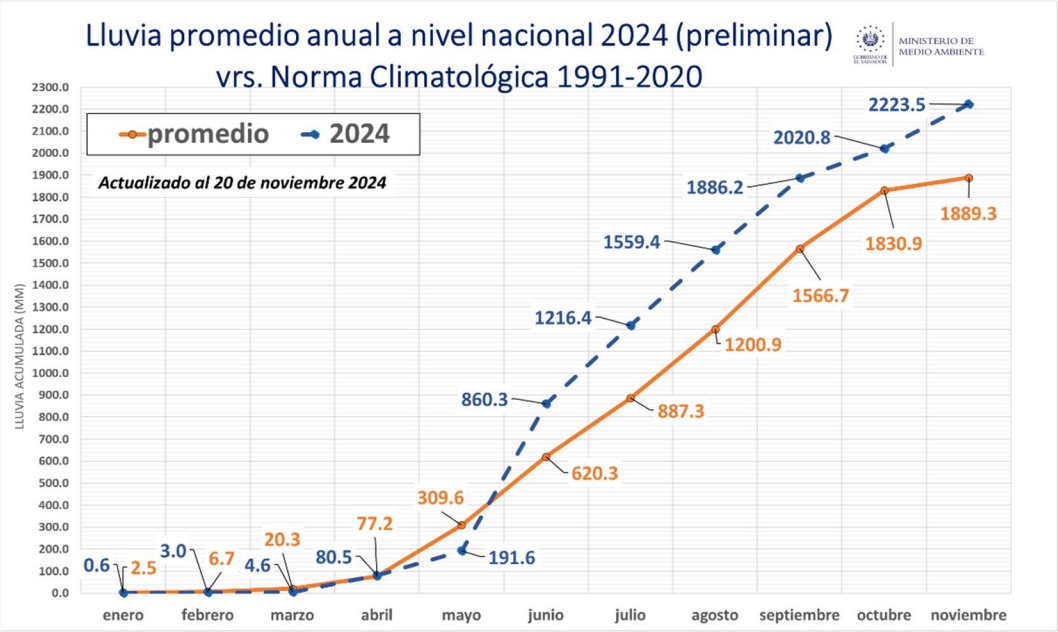


Figura 1. Lluvia promedio nacional preliminar 2024 actualizado al 20 de noviembre, comparado con la Norma Climatológica 1991 a 2020. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.

Tabla 1. Acumulados promedio mensuales y observados 2024, y porcentaje de déficit o exceso de lluvia observado. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.

Mes	Promedio normal (mm)	Observado 2024 (mm)	% de Exceso (+) /déficit (-)
Enero	2.5	0.6	- 76%
Febrero	4.2	2.4	- 44%
Marzo	13.5	1.6	- 88%
Abril	57.0	75.9	+ 33%
Mayo	232.3	111.1	- 52%
Junio	310.7	668.7	+ 115%
Julio	267.0	356.1	+ 33%
Agosto	313.6	343.0	+ 9%
Septiembre	365.8	326.8	- 11%
Octubre	264.3	134.6	- 49%
Noviembre (al 20 nov.)	58.4	202.7	+ 21%

Forzantes climáticos

La Figura 2a corresponde al recorrido y pronóstico de las anomalías de temperatura superficial en el mar en la Región Niño 3.4 del Océano Pacífico Ecuatorial. Nótese que las anomalías han estado desde el mes de junio hasta octubre dentro del rango neutral ±0.5 °C (línea en negro) en el mes de agosto pasaron de ser positivas a negativas, evidenciando el enfriamiento de la superficie del mar en el Pacífico Central, dicha anomalía se ha mantenido casi constante o con un enfriamiento mucho menor al reportado a inicio y mediados del año.

De acuerdo a los pronósticos de los modelos mundiales (líneas de color), se observa que 4 de 12 modelos, indica continuidad del enfriamiento y podrá alcanzar y superar el umbral de La Niña de -0.5 °C, la mayoría de modelos pronostican que las anomalías se mantendrán dentro del umbral de condiciones neutrales hasta el mes de mayo 2025, y únicamente dos de los modelos predicen una nueva transición a condiciones de El Niño con anomalías arriba de +0.5 °C.

El pronóstico probabilístico oficial de la Administración del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos (NOAA) y del Instituto de Investigación Internacional para el Clima y Sociedad (IRI) (Figura 2b), indica el posible desarrollo de La Niña para el trimestre octubre-noviembre-diciembre 2024 con una probabilidad del 57% y esta se mantenga hasta el trimestre enero – marzo 2025. Todos los pronósticos y las anomalías sugieren la formación de una Niña débil y de corta duración.

En la Figura 3 se observan los valores de la Anomalía de temperatura en la región del Atlántico Tropical Norte (ATN), en donde se observa que persisten las anomalías positivas experimentando un pequeño enfriamiento entre los registros de junio y julio manteniéndose cerca del valor de +1 desde entonces. Las condiciones a futuro se observan que los pronósticos (líneas de color) indican pocos cambios, continuando la presencia de anomalías positivas y cercanas al valor de +0.5 °C.

Para el período de perspectiva que abarca el presente documento (cuatrimestre diciembre a marzo y abril), es la época seca para El Salvador y usualmente se espera la incursión de Vientos Nortes por Frentes Fríos que se acercan a la región, por lo que se vuelve importante el monitoreo de la Oscilación Ártica. En el pronóstico hasta inicio de febrero 2025 (Figura 4), la Oscilación Ártica se observa en fase negativa, oscilando con máximos de -1 a -1.5, y en general alrededor con un valor de -0.5 lo que podrá favorecer la incursión de sistemas frontales en el Golfo de México y probablemente en el Caribe; únicamente para finales del mes de diciembre el pronóstico muestra una condición positiva.

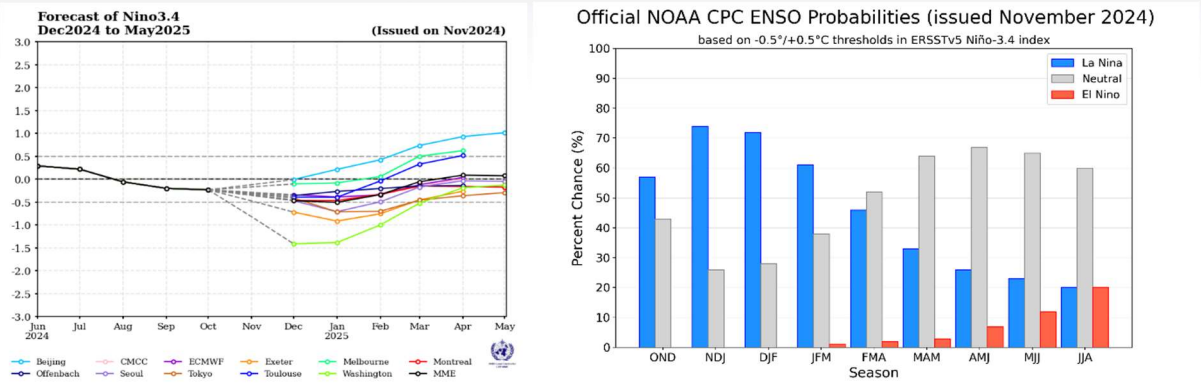


Figura 2. Recorrido, pronóstico determinístico y probabilístico de El Niño 3.4. izquierda: 2.a) Recorrido y pronóstico determinístico, línea continua negra es la condición desde junio 2024 y, en colores el pronóstico de los centros mundiales del clima hasta mayo 2025. Derecha 2.b) Pronóstico probabilístico emitido en el mes de noviembre 2024. Fuente: WMO-LRF/IRI.

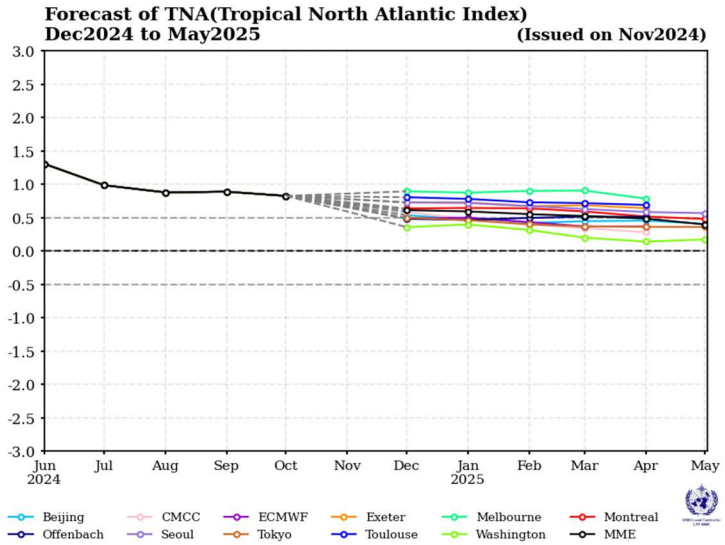


Figura 3. Recorrido y pronóstico determinístico del Índice de ATN. Línea continua negra es la condición desde junio 2024 y, en colores, el pronóstico de los centros mundiales del clima hasta mayo 2025. Fuente: WMO-LRF.

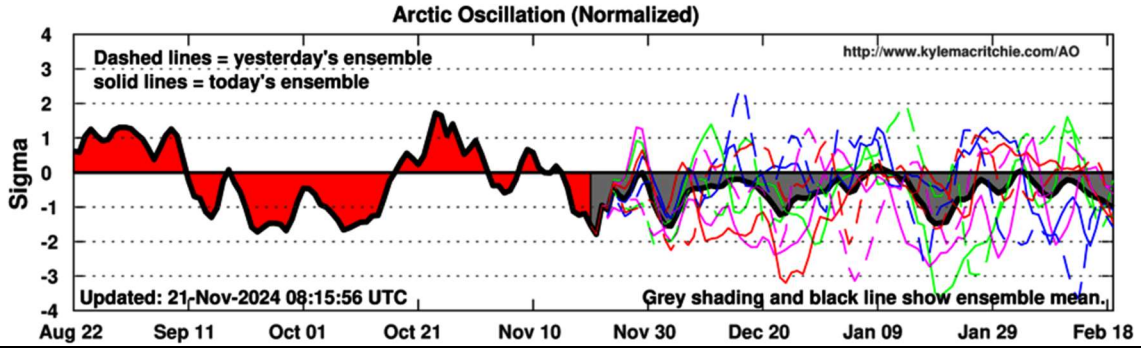


Figura 4. Recorrido y pronóstico del comportamiento de la Oscilación Ártica.
Fuente: https://www.kylemacritchie.com/meteorology/ao.php

Perspectivas período diciembre 2024 a marzo 2025

El Área de Clima y Agrometeorología (CCA) utiliza tres métodos para producir las perspectivas del clima: los Años Análogos (AA), la Herramienta de Predictibilidad del Clima (CPT, por su sigla en inglés) y las salidas del modelo numérico WRF-Clima para El Salvador.

Para este período, los pronósticos por mes y estacional (cuatrimestre diciembre-marzo), utilizan la serie de lluvia local de las 25 estaciones climatológicas y las temperaturas de dichas estaciones con una serie de tiempo histórico.

En el caso de AA calculados en CCA, se seleccionan para este período (en orden cronológico): 1992, 1998, 2001, 2016, 2019 para el mes de diciembre, y 1993, 1999, 2002, 2017, 2020 para enero a marzo.

Para el caso del CPT-Histórico se usó la variable Presión Media al Nivel del Mar (PMSL), desde 1971 a 2023 y la lluvia local de las 25 estaciones climatológicas principales.

En CPT-MOS se usó la temperatura superficial del mar prevista por los modelos norteamericanos GFDL, CFSV2, NMME.

Para la corrida del WRF-Clima, se utilizaron las condiciones iniciales del modelo CFSv2 del mes de octubre de 2024.

Finalmente, se promedian y pondera para cada estación el valor de pronóstico de lluvia de cada uno de los métodos, tomando en cuenta las corridas de los diferentes modelos climáticos mundiales, y la condición de los diferentes forzantes climáticos; luego se procede a elaborar los mapas de lluvia por escenario de categoría, así como los mapas y perspectivas correspondiente a las temperaturas.

Pronóstico de temperaturas

En cuanto a escenarios por categoría, para el cuatrimestre DEFM 2024-25, en temperatura media, predominan los escenarios Arriba de lo Normal (A), que denota temperaturas promedio más altas al promedio climatológico correspondiente a la serie 1991-2020, y como segundo escenario Normal (Figura 5).

Se prevé que las anomalías, en términos de temperatura media, a escala nacional oscilen entre +0.4 y +1.3 °C, es decir que se espera un incremento con respecto al promedio normal climatológico para los meses indicados.

Respecto a la temperatura mínima se estima que las anomalías se presenten en el intervalo de -0.5 °C y +1.1 °C, lo que indica que se mantendrá en la mayor parte del país el ambiente cálido en las noches teniendo en promedio para el cuatrimestre de diciembre a marzo temperaturas en general por Arriba de lo Normal (A).

Mientras que la temperatura máxima la variación se prevé sea entre -1 °C y en algunos sectores hará de 3 °C, esto principalmente debido a que los meses de marzo y abril siendo los más cálidos se prevén que las temperaturas altas continúen teniendo lugar.

Durante el cuatrimestre DEFM 2024-25 las tardes tendrán temperaturas altas, e igual se espera que las noches sean cálidas, sobre todo en zonas de valle, oriente y franja costera, con un ambiente relativamente fresco en horas de la madrugada principalmente entre los meses de diciembre y enero.

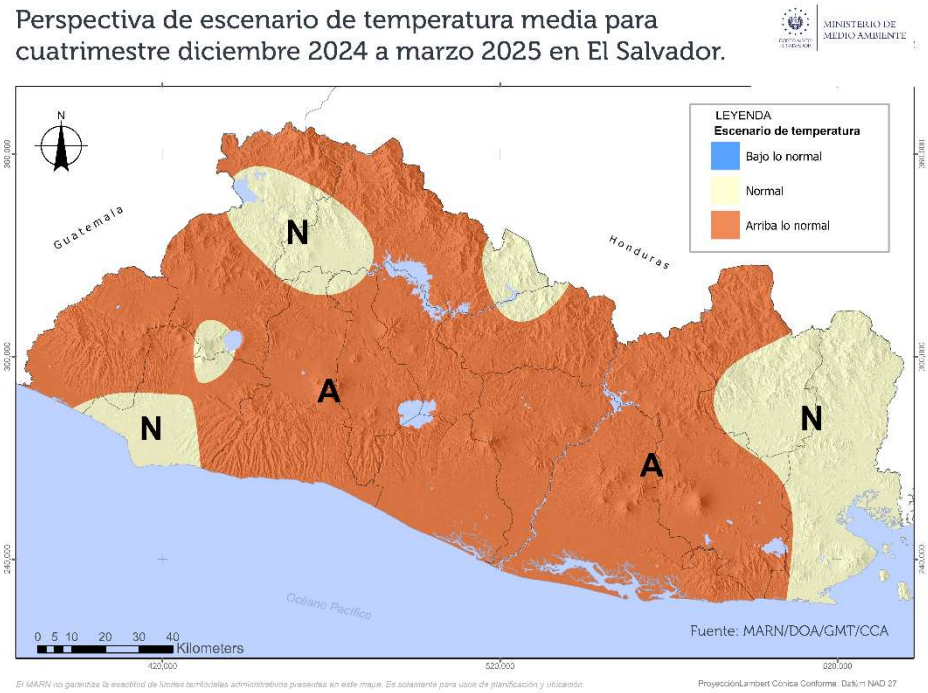


Figura 5. Perspectiva de escenarios de temperatura media cuatrimestre DEFM 2024-25. Fuente Ministerio de Medio Ambiente /DOA/GMT/CCA

Las Figura 6 y 7 muestran la perspectiva de la temperatura máxima, mínima y media para el cuatrimestre DEFM, donde las temperaturas más altas se esperan para el oriente y sobre la costa occidental del territorio, así mismo en alrededores de los embalses y el cauce del río Lempa.

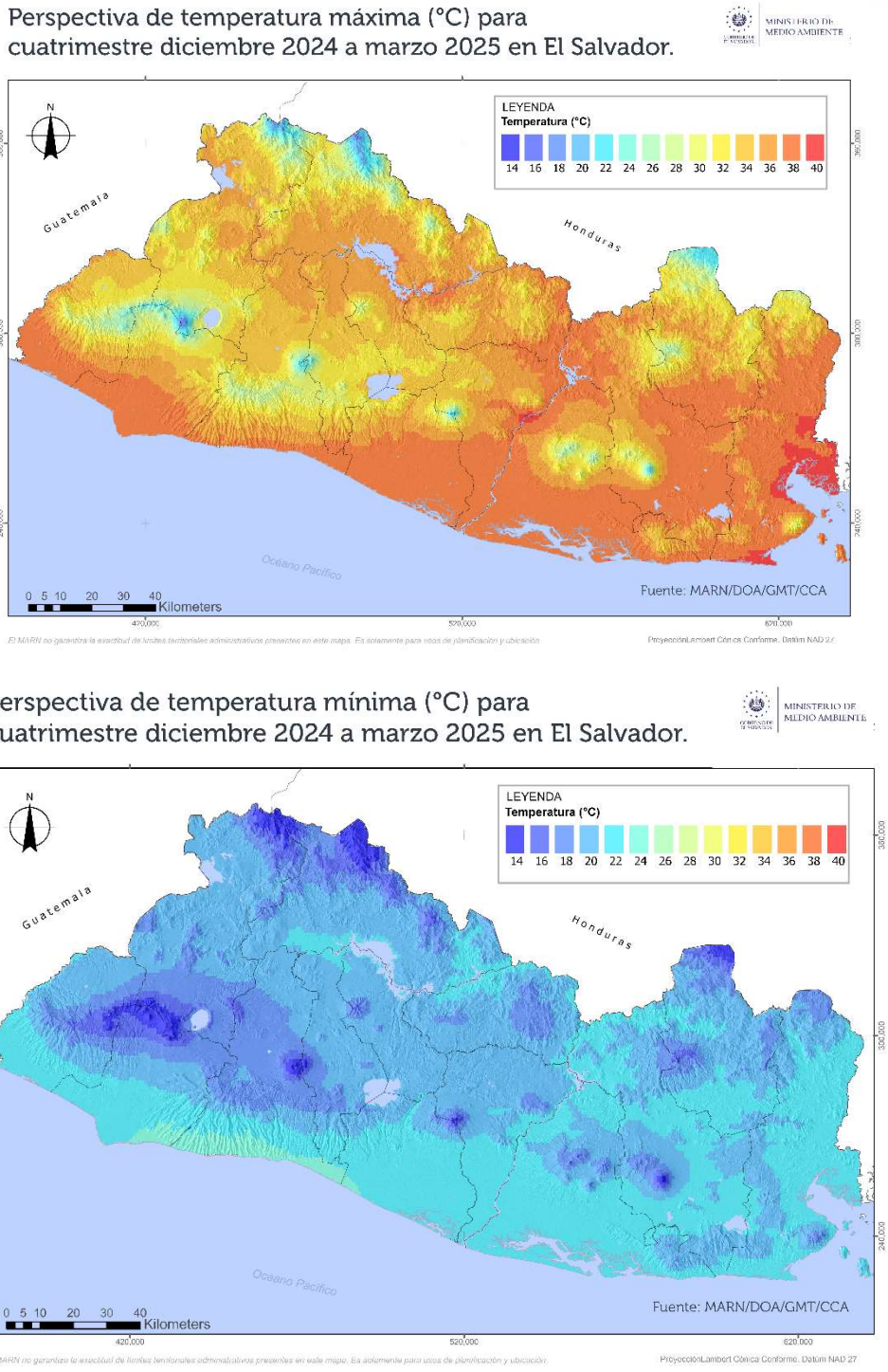


Figura 6. Perspectiva de temperatura promedio máxima (arriba) y mínima (abajo) del cuatrimestre DEFM 2024-25. Fuente Ministerio de Medio Ambiente /DOA/GMT/CCA

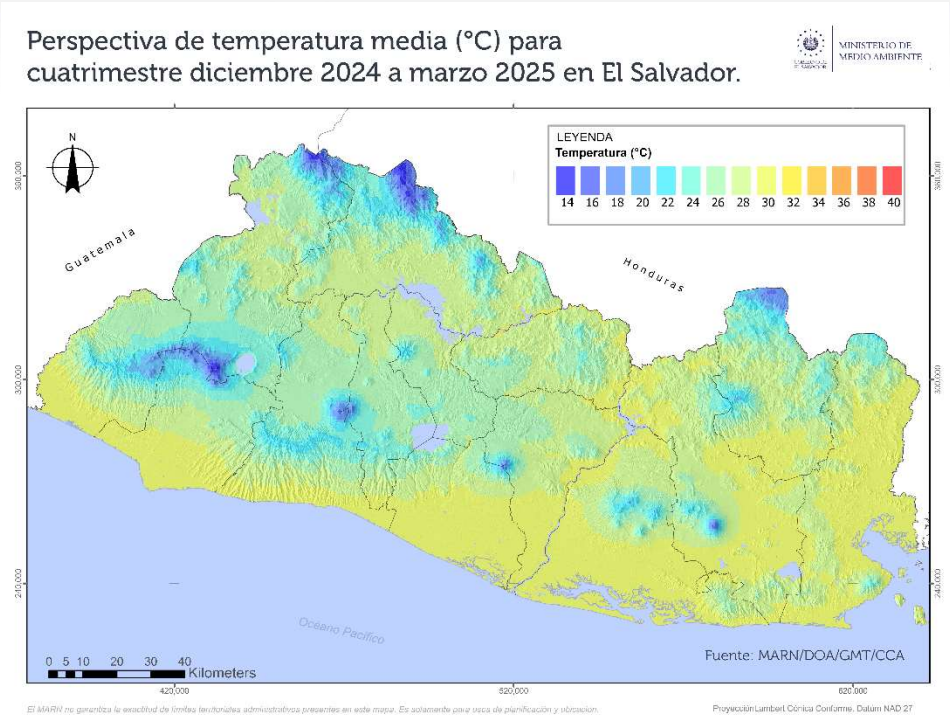


Figura 7. Perspectiva de temperatura media promedio del cuatrimestre DEFM 2024-25. Fuente Ministerio de Medio Ambiente/DOA/GMT/CCA.

A continuación, se presentan los valores pronosticados para la temperatura máxima, mínima y media a nivel nacional a escala mensual y cuatrimestral para El Salvador (Tabla 2)

Tabla 2. Perspectiva de temperatura máxima, mínima, media mensual y cuatrimestral promedio nacional. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente/DOA/GMT/CCA.

Mes/Perspectiva	Temperatura Máxima promedio (°C)	Temperatura Mínima promedio (°C)	Temperatura Media promedio (°C)
Diciembre	30.2	17.7	23.7
Enero	30.6	17.5	23.7
Febrero	31.6	17.7	24.4
Marzo	32.9	18.8	25.6
Abril	33	20.1	26.3
Cuatrimestre DEFM	31.3	18.1	24.4

La Tabla 3 contiene el pronóstico para el cuatrimestre de diciembre a marzo de temperatura máxima, mínima y media, para cada zona climática; mientras que la gráfica (Figura 8) muestra los rangos de temperatura media pronosticados por cada zona climática en El Salvador.

Las zonas climáticas se dividen acorde a la altura sobre el nivel del mar (m s.n.m.) de la siguiente manera: .

- **Zona 1:** altura de 0 a 200 m s.n.m.
- **Zona 2:** altura de 201 a 800 m s.n.m.
- **Zona 3:** altura de 801 a 1200 m s.n.m.
- **Zona 4:** altura de 1201 a 1800 m s.n.m.
- **Zona 5:** altura de 1801 a 2700 m s.n.m

Tabla 3. Perspectiva de temperatura máxima, mínima y media por zona climática para el cuatrimestre DEFM 2024-25. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente/DOA/GMT/CCA.

DEFM	Temperatura media promedio (°C)	Temperatura máxima promedio (°C)	Temperatura mínima promedio (°C)
Zona 1	29.6	35.6	21.3
Zona 2	25.8	33.5	19.1
Zona3	22.6	28.9	17.3
Zona 4	17	22.6	11.6
Zona 5	15.9	21.3	11.4

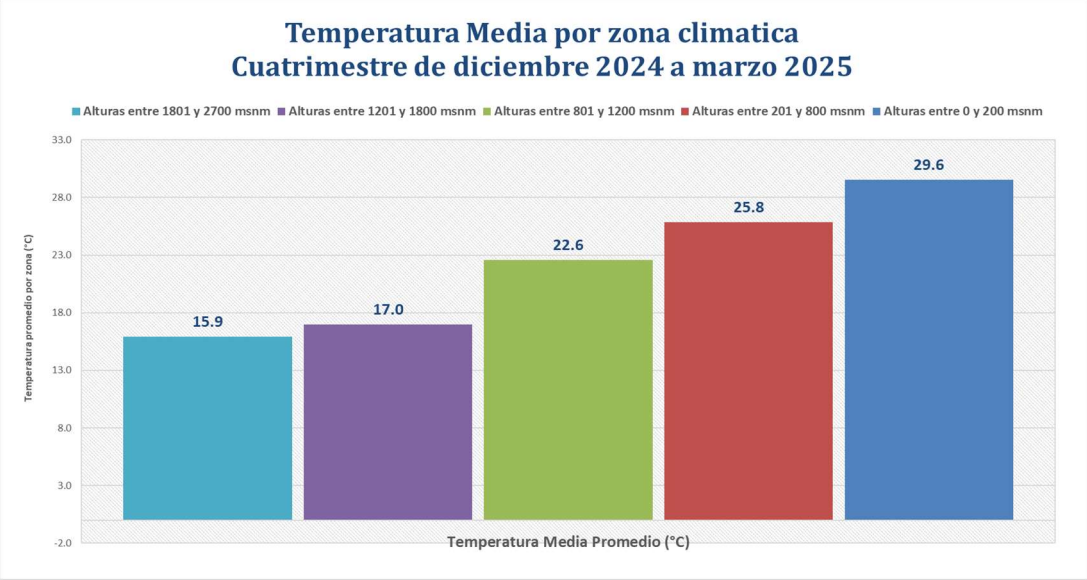


Figura 8. Perspectiva de temperatura media promedio por zona climática para el cuatrimestre DEFM 2024-25. Fuente Ministerio de Medio Ambiente/DOA/GMT/CCA

Eventos de ola de calor

Con respecto a los eventos de ola de calor, se espera que durante el mes de marzo 2025 el país sea afectado por altas temperaturas. Las zonas del país donde se espera con mayor probabilidad la ocurrencia de uno o varios eventos de ola de calor serían en la zona norte de El Salvador y con una menor probabilidad podrían presentarse en la zona occidental, se estima que durante el cuatrimestre se tenga 1 o 2 eventos de temperaturas altas.

Pronóstico de Vientos Nortes

De acuerdo a los Años Análogos calculados para esta perspectiva se espera la ocurrencia de tres a once (3-11) eventos de Vientos Nortes en El Salvador, una temporada moderadamente activa inicio de temporada ligeramente abajo del promedio.

Tabla 4. Pronóstico de incursión de Vientos Nortes esperado para el cuatrimestre DEFM y el mes de abril 2025. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente/DOA/GMT/CCA.

Mes	Pronóstico	Promedio Normal
Diciembre	1 - 3	1 – 5
Enero	1 - 2	2 – 5
Febrero	1 - 3	1 – 4
Marzo	0 - 2	1 – 4
Abril	0 - 1	0 - 1
Total	3 - 11	5 - 19

Transición de época seca a lluviosa 2025

Como un primer análisis y de manera preliminar, se estima **el inicio de la transición seca-lluviosa 2025,** siendo probable su inicio a finales del mes de abril o inicios del mes de mayo, presentándose lluvias que pueden ser dispersas durante el mes de marzo e inicios de abril, sin embargo, las condiciones lluviosas se verán más organizadas en el transcurso del mes de mayo con probabilidad de un 60-70% de que se establezca la época lluviosa a finales de mayo y primeros días del mes de junio.

Nota: Se hará un análisis más detallado en febrero-marzo 2025 para la predicción de la transición e inicio de la época lluviosa 2025.

Pronóstico de lluvias

La Tabla 5 incluye los promedios de lluvia en milímetros (mm) de la serie 1991 a 2020, el valor pronosticado por mes y el cuatrimestre de la presente perspectiva; además, se incluye una columna de la descripción de escenario por categoría esperada a escala nacional.

Tabla 5. Cuadro de lluvia promedio nacional 1991 a 2020 y pronóstico desde diciembre 2024 a abril 2025 y cuatrimestre DEFM. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente/DOA/GMT/CCA.

Mes	Promedio (mm)	Pronóstico (mm)	Escenario esperado a escala nacional
Diciembre 2024	8.8	16	Arriba de lo Normal
Enero 2025	2.5	2.3	NORMAL
Febrero 2025	4.2	2.7	NORMAL
Marzo 2025	13.5	7.5	NORMAL
Abril 2025	57	44.8	NORMAL
Cuatrimestre DEFM	23	24.5	NORMAL tendencia Arriba de lo Normal

Cuatrimestre diciembre, enero, febrero y marzo (DEFM) 2024-25

La Perspectiva actual abarca el cuatrimestre que comprende desde el mes de diciembre 2024 a marzo 2025, período que corresponde a la época seca en El Salvador, por lo que predominarán días con poca nubosidad -en general- calurosos, sin embargo, es normal que eventualmente tengan lugar lluvias o tormentas en el territorio, las cuales se focalizan principalmente en zonas montañosas.

En términos de escenarios de lluvia esperados por categoría, la Figura 9 muestra que la condición de lluvia es Normal (N) en todo el territorio salvadoreño, previendo únicamente escenario Arriba (A) de lo normal en la franja nororiente en el departamento de Morazán.

En la Figura 10a) en la franja norte, en las zonas donde se prevén precipitaciones, se estima un acumulado entre 50 y 75 mm mientras que el resto del territorio el acumulado de lluvia esperado para el cuatrimestre se prevé entre los 10 y 50 mm.

Al comparar los acumulados esperados para el cuatrimestre DEFM con el promedio Normal (serie 1991-2020), la condición esperada es de anomalías positivas entre los +10 y +25 mm sobre el promedio. En la zona donde se prevén escenarios Arriba de lo normal, las anomalías respecto del promedio mensual rondarán entre los +25 y +40 mm, (Figura 10b).



Figura 9. Perspectiva de escenarios de lluvia para el cuatrimestre DEFM 2024-25. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.

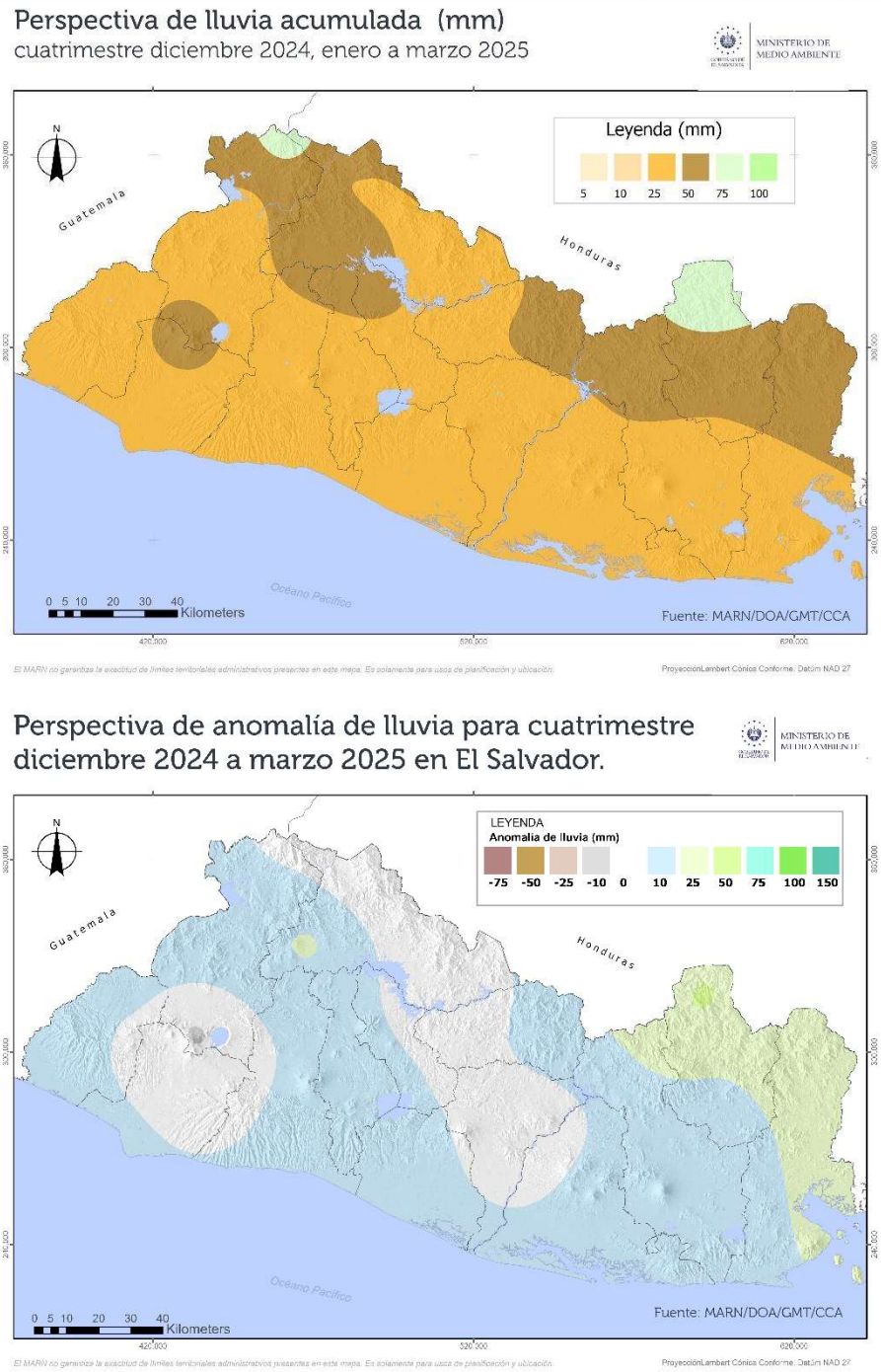


Figura 10. Perspectiva de lluvia y anomalía para el cuatrimestre DEFM 2024-25. 10a) Arriba: lluvia acumulada, 10b) Abajo: anomalía de lluvia. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.

A continuación, se presentan las perspectivas individuales a escala mensual [1].

[1] Para visualizar los mapas individuales visitar http://srt.ambiente.gob.sv/pronostico_clima.html

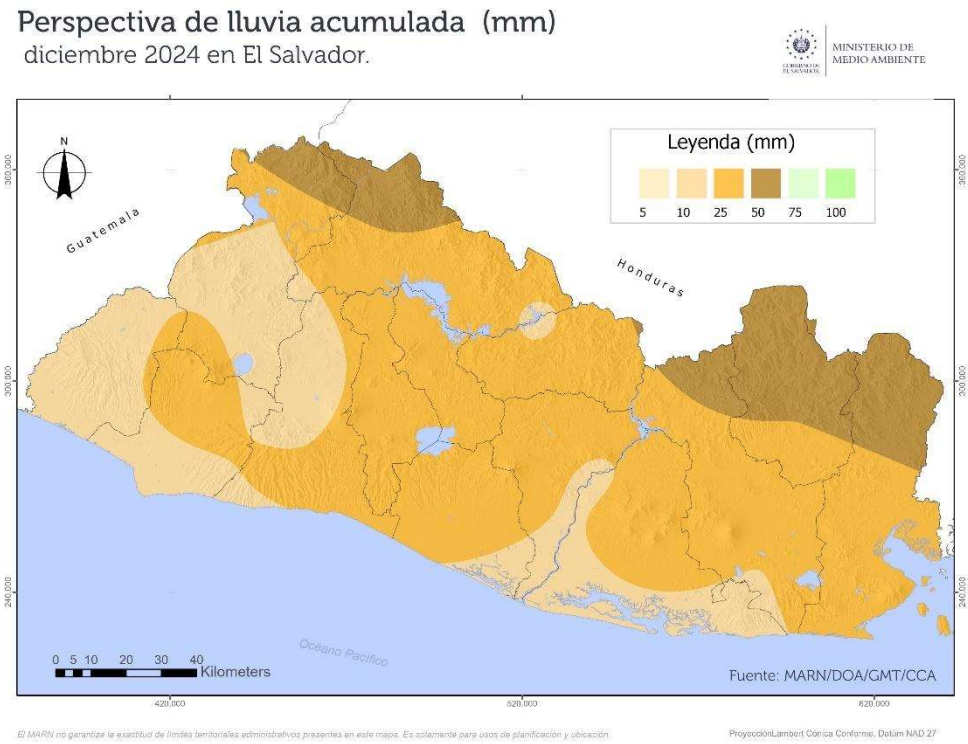
Mes de diciembre 2024

Las condiciones esperadas para el mes de diciembre 2024 es una combinación de escenarios Normal (N) y Arriba (A) de lo normal, este último en toda la zona oriental, parte de la franja costera del centro al oriente, así como al noroccidente en el departamento de Santa Ana y sector noroeste del departamento de Chalatenango, no significa eventos de lluvia intensas o consecutivos, más bien, resultan estos escenarios debido a que el promedio mensual de diciembre y en general de los meses de la época seca, es muy sensible a cualquier organización de lluvias y/o tormentas (Figura 11).

Se prevén acumulados de lluvia máximos que rondarán máximos en la franja norte del país los 50 y cantidades menores entre los 10 y 25 mm en el resto del territorio (Figura 12a), esperando los acumulados menores o una ausencia de lluvia durante el mes en la zona suroriente (alrededores del Golfo de Fonseca) y en la zona más occidental del departamento de Ahuachapán. Respecto a las anomalías se observa predominio positivo (exceso de lluvia respecto del promedio) en la mayor parte del territorio, entre 0 y +20 mm (Figura 12b).



Figura 11. Perspectiva de escenarios de lluvia diciembre 2024. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.



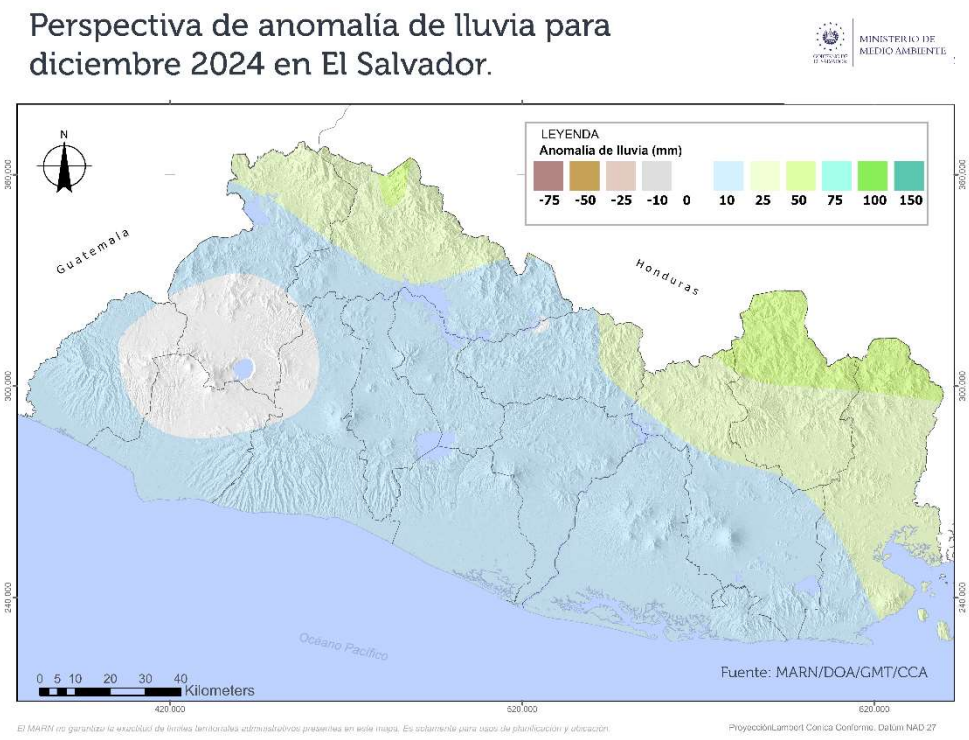


Figura 12. Perspectiva de lluvia y anomalía para diciembre de 2024. 12a) Arriba, lluvia acumulada, 12b) Abajo anomalía de lluvia. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.

Mes de enero 2025

Enero es el mes con el menor acumulado de lluvia mensual de acuerdo a la norma climatológica (serie 1991-2020) que es de 2.5 mm. A escala nacional se pronostica 1.8 mm para enero 2024, lo que se puede observar en la Figura 13. El escenario predominante en El Salvador es Normal (N), únicamente en zonas del noroccidente, cordillera Apaneca Ilamatepec en los alrededores del complejo volcánico y el sector norte del departamento de Usulután y sector este del departamento de Cabañas.

En la mayor parte del territorio no se esperan precipitaciones significativas, previendo lluvias muy puntuales que durante el mes no sobrepasen los 10 mm. Condición Normal en el mes de enero, únicamente, al noroccidente puede alcanzar los 25 a 20 mm (Figura 14a). Los acumulados descritos anteriormente denotan anomalías de lluvia positivas en el rango de 0 y +8 mm (Figura 16b).



Figura 13. Perspectiva de escenarios de lluvia para enero de 2025. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.

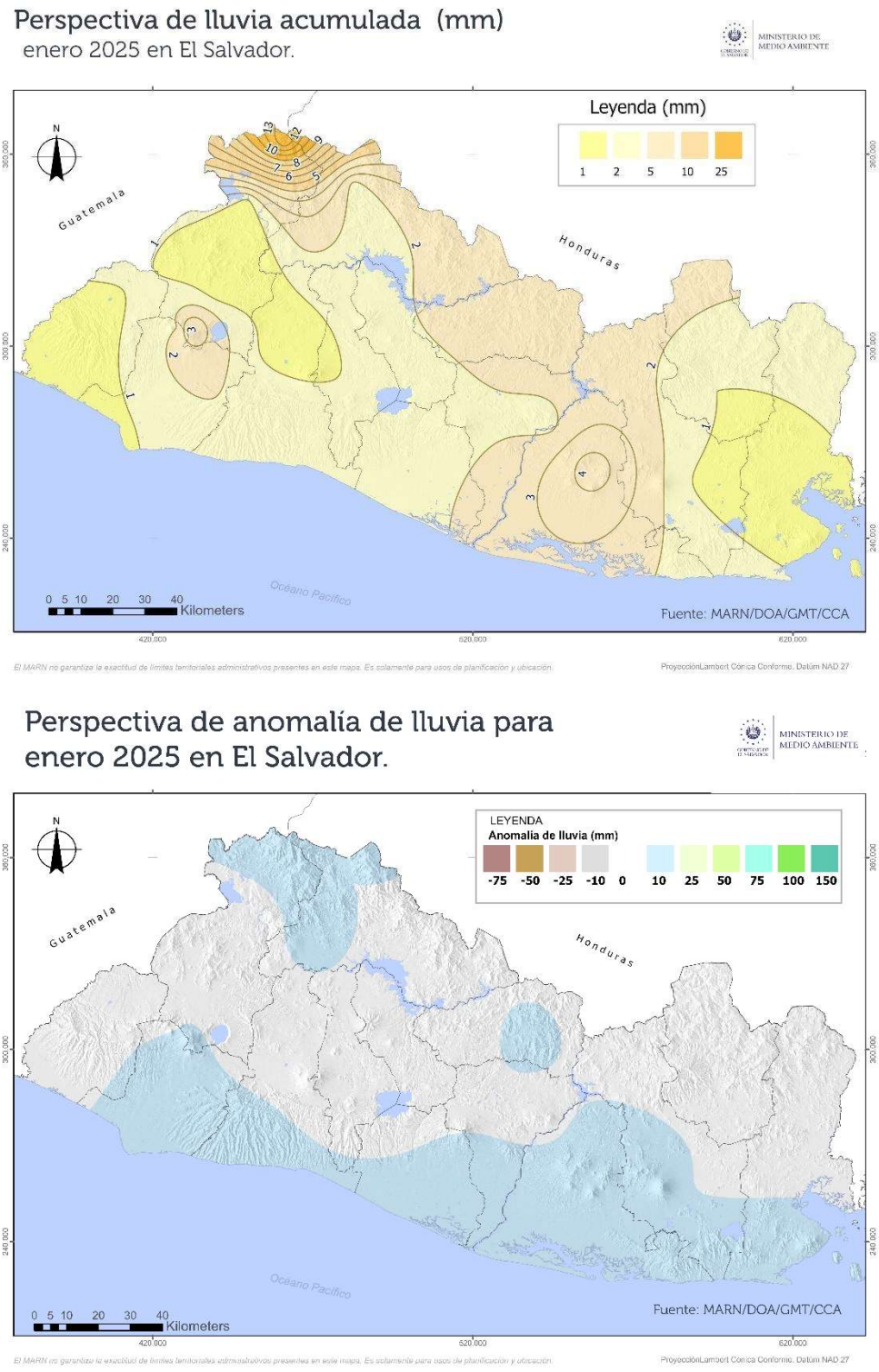


Figura 14. Perspectiva de lluvia y anomalía para enero 2025. 16a) Arriba, lluvia acumulada, 15b) Abajo anomalía de lluvia. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.

Mes de febrero 2025

Febrero es el segundo mes más seco del año en El Salvador, cuando las lluvias son eventuales y poco frecuentes. Se espera en promedio nacional 2.7 mm por lo que el escenario predominante es el Normal (N) (Figura 15), con algunas lluvias o tormentas puntuales en la cordillera volcánica y franja costera específicamente en los departamentos de La Paz, San Salvador y Cuscatlán, así como también el sur de San Miguel, zonas en donde se prevé un escenario Arriba de lo normal (A), sectores en los que climatológicamente hay ausencia de lluvias en este mes.

En la mayor parte del territorio el acumulado de lluvia se prevé por debajo de los 10 mm; con acumulados mayores hacia el noroccidente (Figura 16a). Los acumulados esperados denotan anomalías de lluvia positivas en el rango de 0 y +5 mm (Figura 16b).

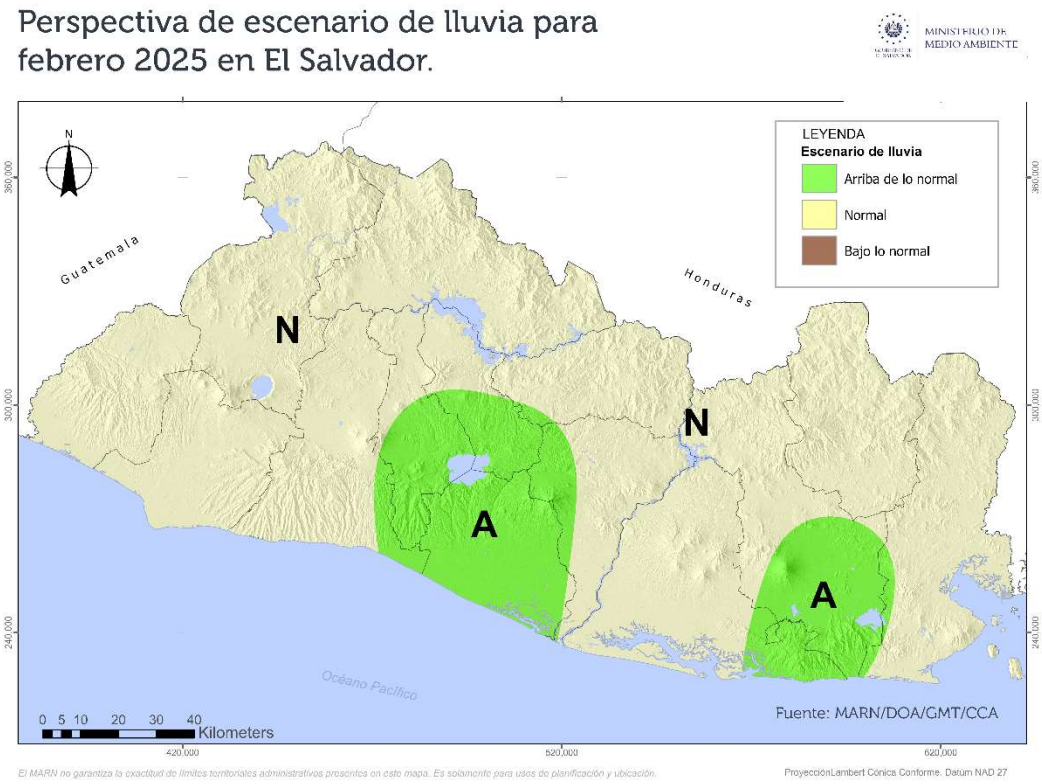


Figura 15. Perspectiva de escenarios de lluvia para febrero de 2025. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.



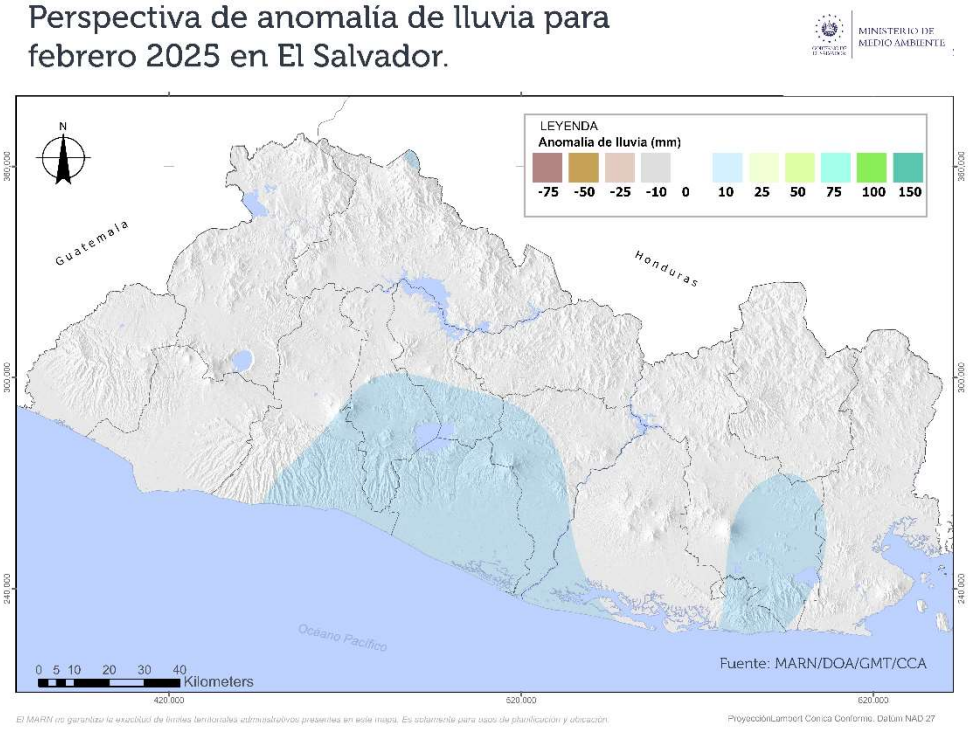


Figura 16. Perspectiva de lluvia y anomalía para febrero de 2025. 16a) Arriba: lluvia acumulada, 16b) Abajo: anomalía de lluvia. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.

Mes de marzo 2025

Las lluvias en el mes de marzo tienden a aumentar con respecto a los primeros meses del año, sin embargo, continúan siendo escasas o nulas en algunas zonas del territorio salvadoreño; pero es probable que ocurran algunas tormentas, sin embargo, se esperan aisladas acumulando valores que determinarán en todo el territorio un escenario Normal (N) como se observa en la Figura 17.

Respecto a los acumulados de lluvia esperados, los máximos se prevén al norte y al occidente del país donde los máximos en el mes serán en el rango de los 10 y 20 mm; mientras que en el resto del territorio el acumulado se prevé por debajo de los 5 mm. (Figura 18a). Al comparar los acumulados esperados con la norma climatológica de la serie 1991-2020, arrojan anomalías positivas en el territorio entre los +0 y +10 mm (Figura 18b).



Figura 17. Perspectiva de escenarios de lluvia para marzo de 2025. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.

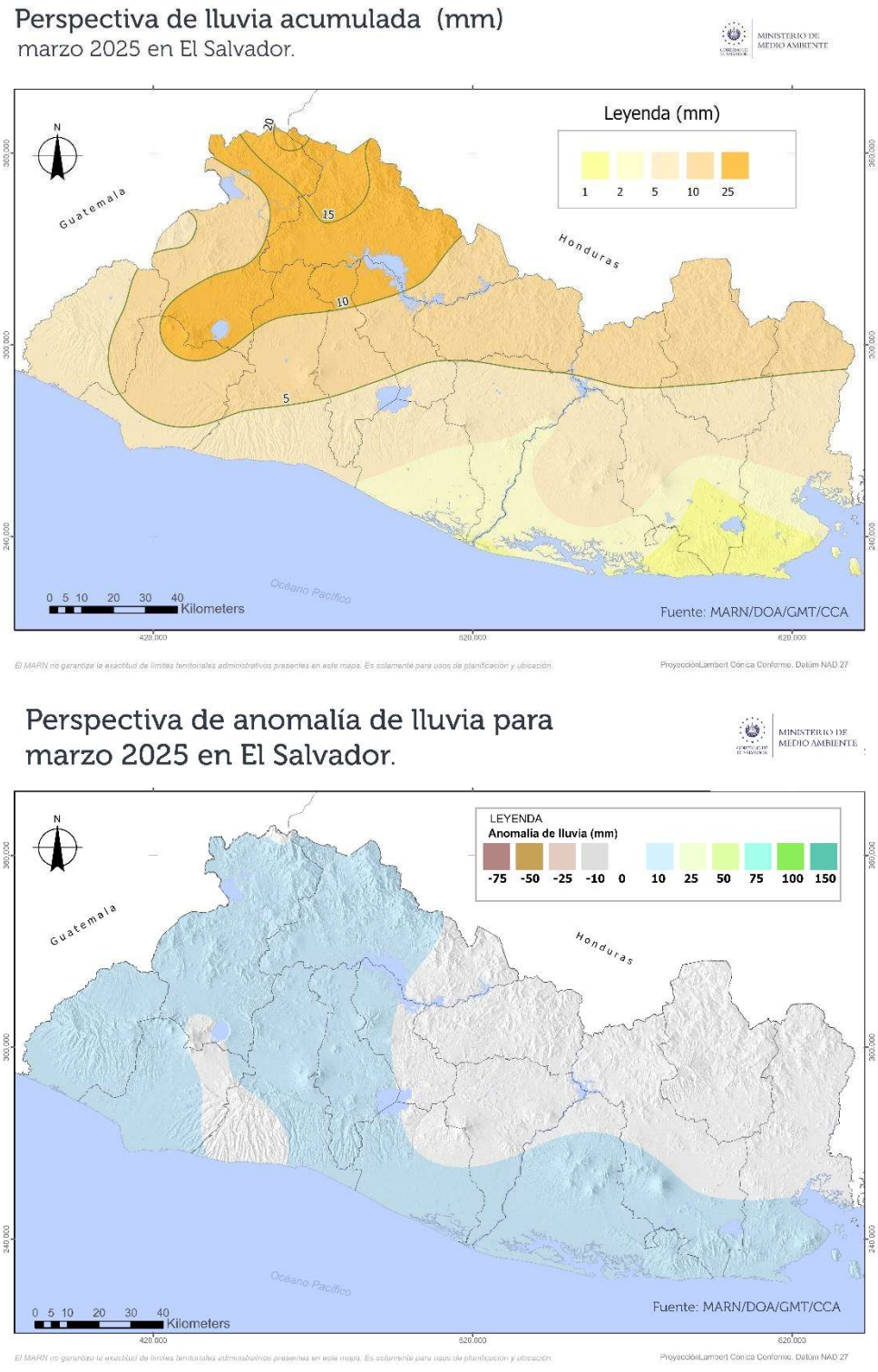


Figura 18. Perspectiva de lluvia y anomalía para marzo de 2025. 20a) Arriba: lluvia acumulada, 20b) Abajo: anomalía de lluvia. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.

Mes de abril 2025

El mes de abril, el último mes de la época seca, y climatológicamente es el mes en el que da inicio la transición seca-lluviosa. Para abril 2024 la probabilidad de lluvia es alta en la última década del mes (del 21 al 30 de abril), fechas más probables para el inicio de la transición, focalizándose en la zona norte y zona occidental. Para el resto del país el inicio de la transición puede extenderse para los primeros días de mayo.

En el mapa de escenarios por categoría se observa predominio de escenario Normal (N), en todo el territorio salvadoreño (Figura 19).

Los acumulados de lluvia máximos se prevén en la franja norte del país entre los 50 y 75 mm de lluvia en el mes focalizados en la franja norte del país, en el resto del territorio los acumulado serán entre los 25 y 50 mm, los acumulado menores sin que superen los 25mm se prevén en la zona sur del oriente del país, alrededores del Golfo de Fonseca, así como también de manera puntual en el departamento de Ahuachapán en el distrito de Tacuba y sus alrededores, (Figura 20a).

Las anomalías pronosticadas, de acuerdo a los acumulados de lluvia esperados (como se observa en la Figura 20b), son negativas y rondarán entre los 0 y -10 mm, lo que denota déficit de lluvia respecto al promedio mensual.



Figura 19. Perspectiva de escenarios de lluvia para abril de 2025. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.



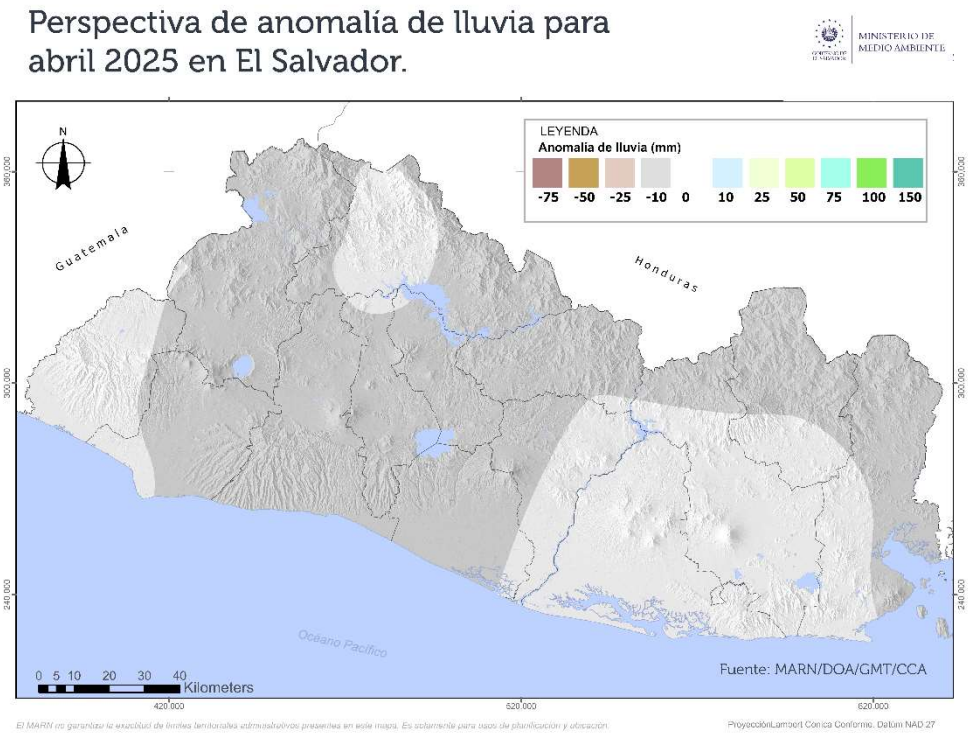


Figura 20. Perspectiva de lluvia y anomalía para abril 2025. 20a) Arriba: lluvia acumulada, 20b) Abajo: anomalía de lluvia. Fuente: MARN-DOA-GMT.

Conclusiones

- La Perspectiva nacional de **lluvias** durante el cuatrimestre comprendido entre diciembre 2024 y marzo 2025, indica condiciones en donde predomina un escenario Normal, de manera puntual al nororiente un escenario arriba de lo normal.

- Durante el cuatrimestre que abarca la presente Perspectiva se espera una temporada de poco a moderadamente activa respecto a la incursión de **Vientos Nortes**, los cuales se prevén -en general- de corta duración y poca frecuencia, esperando entre 3 y 11 eventos para toda la temporada.

- Las **temperaturas** continuarán presentándose cálidas, disminuyendo ligeramente durante el mes de diciembre y aumentando en los meses siguientes, principalmente en los meses de marzo y abril, meses en los cuales se espera un promedio mensual más alto y con la probabilidad de la ocurrencia de eventos de ola de calor en territorio salvadoreño.

- El mes de abril se esperan condiciones normales, pero predominarán acumulados debajo del promedio mensual, por lo que se prevé déficit de lluvia como lo muestran las anomalías pronosticadas de lluvia acumulada en el mes. Se espera que las lluvias se hagan presentes en la última década de abril (del 21 al 30), época en la cual se prevé el inicio de la transición seca a lluviosa, la cual se extenderá durante el mes de mayo 2025.

  - Posible actualización de perspectiva de abril si es necesario se realizará entre los meses de febrero-marzo 2025
  - Próxima edición de Perspectivas nacionales período MJJ: abril 2025.

Referencias bibliográficas

-National Weather Service NOAA/EEUU-Climate Prediction Center
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/

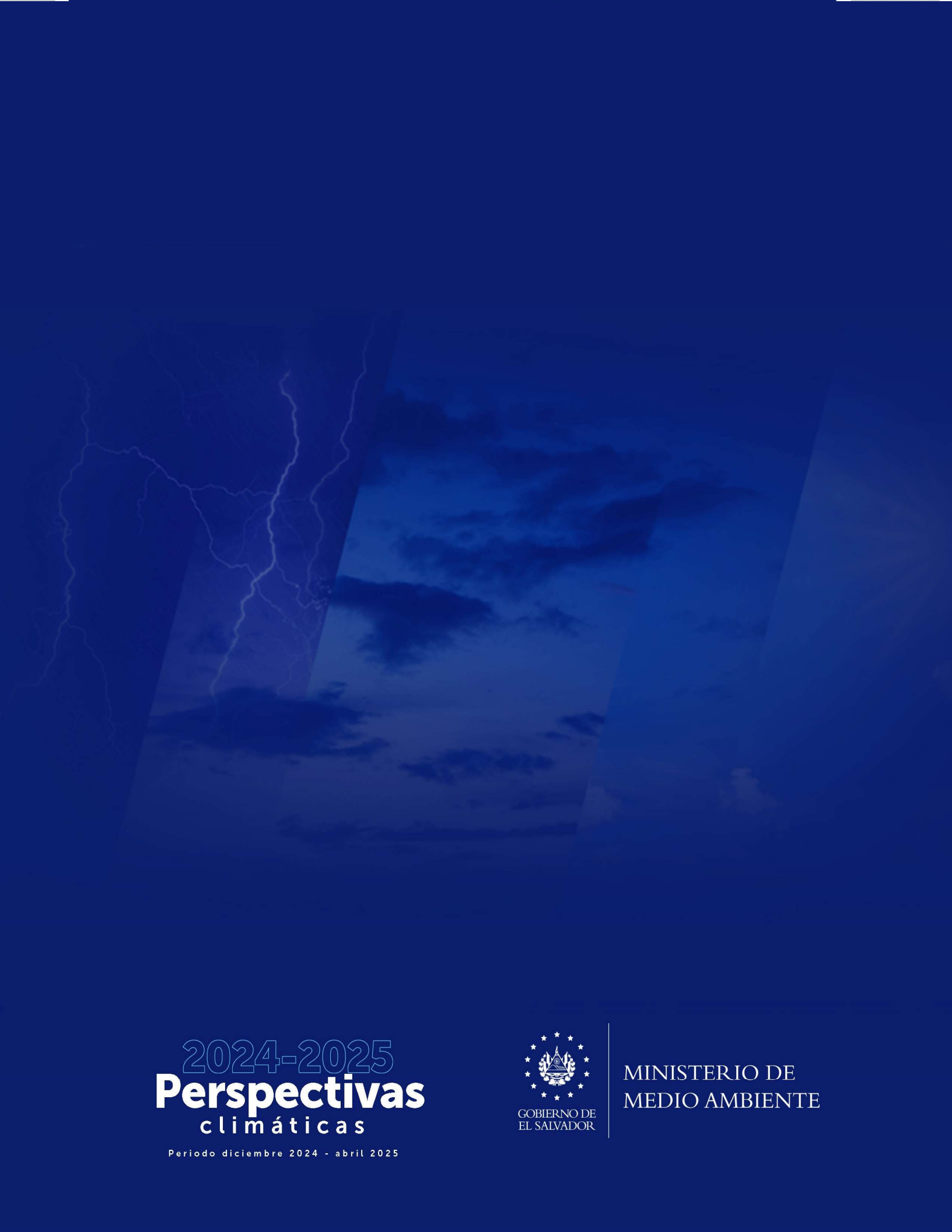
-National Hurricane Center
https://www.nhc.noaa.gov/

-International Research Institute for Climate and Society. Earth Institute/Columbia University-IRI ENSO Forecast
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/

-Centro Mundial de Pronóstico a Mediano Plazo de la Organización Mundial Meteorológica
https://www.wmolc.org/

-Earth System Reseach Laboratory
https://esrl.noaa.gov

-Base de datos climatológicos de El Salvador



2024-2025 Perspectivas climáticas

Periodo diciembre 2024 - abril 2025

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE